

Лекции 13-14.

Параметрически заданные функции и их дифференцирование.

Уравнение касательной к параметризованной кривой

Определение. Пусть заданы функции

$$x = \varphi(t), y = \psi(t), t \in (\alpha, \beta). \quad (1)$$

Предположим, что функция $x = \varphi(t)$ на интервале (α, β) имеет обратную функцию $t = \varphi^{-1}(x)$. Тогда определена новая функция $y = \psi(\varphi^{-1}(x))$, называемая функцией, заданной параметрически соотношениями (1).

Теорема. Верна формула

$$y'_x = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}, \text{ или } y'_x = \frac{y'(t)}{x'(t)}. \quad (2)$$

Доказательство. По теоремам о дифференцировании сложной функции и о дифференцировании обратной функции

$$y' = \psi'(\varphi^{-1}(x))(\varphi^{-1}(x))' = \frac{\psi'(\varphi^{-1}(x))}{\varphi'(t)} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}.$$

Пример.

1) Найти y'_x , если $x = \cos t$, $y = \sin t$, $t \in (0, \pi/2)$.

2) Найти y'_x , если $x = e^t \cos t$, $y = e^t \sin t$, $t \in (0, \pi/2)$.

Уравнения (1) задают на плоскости xu кривую L . Предположим, что эта кривая имеет касательную в точке $M_0(x_0, y_0)$, $x_0 = \varphi(t_0)$, $y_0 = \psi(t_0)$. Пусть $M_1(x_1, y_1)$, $x_1 = \varphi(t_1)$, $y_1 = \psi(t_1)$ — другая точка кривой L . Запишем уравнения секущей, проходящей через точки $M(x_0, y_0)$ и $M(x_1, y_1)$:

$$\frac{x - x_0}{x_1 - x_0} = \frac{y - y_0}{y_1 - y_0}, \quad \frac{x - \varphi(t_0)}{\varphi(t_1) - \varphi(t_0)} = \frac{y - \psi(t_0)}{\psi(t_1) - \psi(t_0)}.$$

Поделим знаменатели на $(t_1 - t_0)$:

$$\frac{x - \varphi(t_0)}{(\varphi(t_1) - \varphi(t_0)) / (t_1 - t_0)} = \frac{y - \psi(t_0)}{(\psi(t_1) - \psi(t_0)) / (t_1 - t_0)}.$$

Переходя к пределу при $t_1 \rightarrow t_0$, получим уравнение касательной к кривой в точке $M(x_0, y_0)$ при условии, что $\varphi'(t_0) \neq 0, \psi'(t_0) \neq 0$ одновременно:

$$\frac{x - \varphi(t_0)}{\varphi'(t_0)} = \frac{y - \psi(t_0)}{\psi'(t_0)}. \quad (3)$$

Дифференцирование функций, заданных неявно

Определение. Говорят, что функция $y = f(x), x \in (a, b)$, неявно задана уравнением $F(x, y) = 0$, если $F(x, f(x)) = 0$ для всех $x \in (a, b)$.

Для вычисления производной неявной функции, заданной уравнением $F(x, y) = 0$, следует продифференцировать это уравнение по x (рассматривая левую часть как сложную функцию x), а затем полученное уравнение разрешить относительно y'_x .

Пример. Уравнение $x^2 + y^2 = 1$ неявно определяет на интервале $(-1; 1)$ две функции $y_1 = \sqrt{1 - x^2}, y_2 = -\sqrt{1 - x^2}$. Найти их производные, не используя явных выражений.

◀ Пусть $y = y(x)$ любая из этих функций. Тогда, дифференцируя по x тождество $x^2 + y^2(x) = 1$, получим: $2x + 2y \cdot y' = 0$. Отсюда $y'(x) = -\frac{x}{y(x)}$, т.е.

$$y_1'(x) = -\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}, \quad y_2'(x) = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}. \quad \blacktriangleright$$

Определение дифференцируемой (в точке) функции. Необходимое и достаточное условие дифференцируемости функции. Дифференциал первого порядка

Предположим, что функция $y = f(x)$ определена в некоторой окрестности точки x_0 .

Определение. Функция $y = f(x)$ называется дифференцируемой в точке x_0 , если ее приращение в этой точке может быть представлено в виде

$$\Delta y = A\Delta x + \alpha(\Delta x)\Delta x, \quad (1)$$

где $A = A(x_0)$, $\alpha(x_0, \Delta x) \rightarrow 0, \Delta x \rightarrow 0$. Величина $A\Delta x$ называется дифференциалом функции в точке x_0 , соответствующим приращению аргумента Δx , и обозначается символом dy .

Теорема. Для того чтобы функция $y = f(x)$ была дифференцируемой в точке x_0 , необходимо и достаточно, чтобы существовала производная $f'(x_0)$, при этом справедливо равенство $A = f'(x_0)$.

Доказательство:

◀ **Необходимость.** Пусть функция $y = f(x)$ дифференцируема в точке x . Докажем, что в этой точке существует производная $f'(x)$. Действительно, из дифференцируемости функции $y = f(x)$ в точке x следует, что приращение функции Δy , отвечающее приращению Δx аргумента, можно представить в виде

$$\Delta y = A\Delta x + \alpha(\Delta x)\Delta x,$$

откуда

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = A + \alpha(\Delta x),$$

где величина A для данной точки x постоянна (не зависит от Δx), а $\alpha(\Delta x) \rightarrow 0$ при $\Delta x \rightarrow 0$. По теореме о связи функции, имеющей предел, с ее пределом и бесконечно малой функцией, отсюда следует, что

$$A = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x).$$

Существование производной доказано. Одновременно мы установили, что $A = f'(x)$.

Достаточность. Пусть функция $f(x)$ в точке x имеет конечную производную $f'(x)$. Докажем, что $f(x)$ в этой точке дифференцируема. Действительно, существование производной $f'(x)$ означает, что при $\Delta x \rightarrow 0$ существует предел отношения $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ и что

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x).$$

Отсюда, в силу теоремы о связи функции, имеющей предел, с ее пределом и бесконечно малой функцией, вытекает, что

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x) + \alpha(\Delta x),$$

где $\alpha(\Delta x) \rightarrow 0$ при $\Delta x \rightarrow 0$, и, значит,

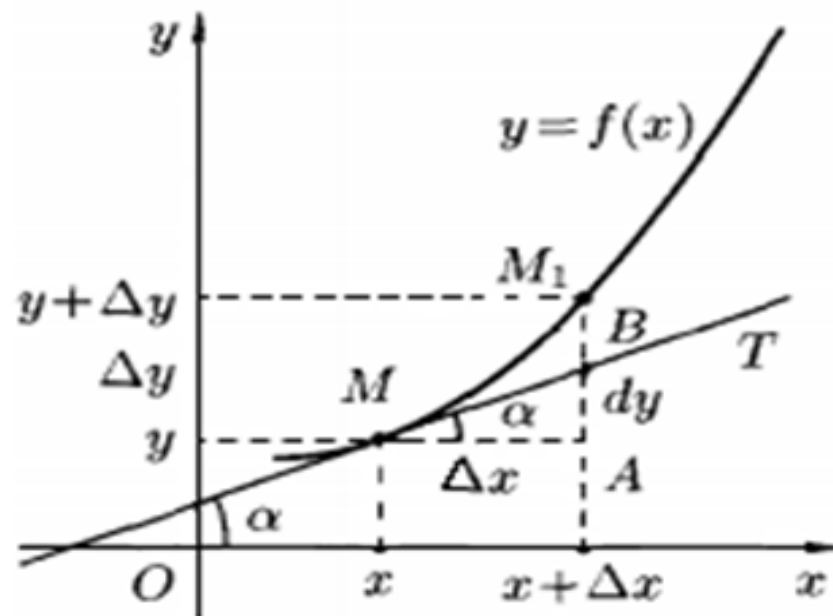
$$\Delta y = f'(x)\Delta x + \alpha(\Delta x)\Delta x. \quad (2)$$

Так как в правой части формулы (2) величина $f'(x)$ не зависит от Δx , а $\alpha(\Delta x) \rightarrow 0$ при $\Delta x \rightarrow 0$, то равенство (2) доказывает, что функция $y = f(x)$ дифференцируема в точке x . ►

Это утверждение позволяет называть дифференцируемой всякую функцию, имеющую производную.

Заметим, что $dx = \Delta x$. Получаем формулу для вычисления дифференциала

$$dy = f'(x_0)dx.$$



Геометрический смысл дифференциала. Дифференциал $dy(x, \Delta x)$ равен приращению ординаты касательной к графику функции $y = f(x)$ в точке $M(x, y)$ при приращении аргумента, равном Δx .

Теорема (Основные свойства дифференциала). Пусть $u(x)$ и $v(x)$ — дифференцируемые функции в точке x_0 . Тогда

$$1) d(u + v) = du + dv;$$

$$2) d(u - v) = du - dv;$$

$$3) d(uv) = vdu + u dv.$$

$$4) d\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{vdu - u dv}{v^2}, v \neq 0.$$

Если $C = \text{const}$, то $dC = 0$ и $d(Cu) = Cdu$.

Из формулы $\Delta y = A\Delta x + \alpha(\Delta x)\Delta x$ следует, что если $f'(x_0) \neq 0$, то при $\Delta x \rightarrow 0$ приращение функции Δy и ее дифференциал dy в фиксированной точке x_0 являются эквивалентными бесконечно малыми, что позволяет записать приближенное равенство:

$$\Delta y \approx dy = f'(x_0)\Delta x \text{ при малых } \Delta x.$$

Для вычисления приближенного значения функции в точке $x_0 + \Delta x$ применяется формула

$$f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0)\Delta x.$$

Пример. Вычислить полное приращение Δy и дифференциал dy функции $y = 3x - x^2$ при $x_0 = 1$ и $\Delta x = 0,005$.

Инвариантность формы первого дифференциала. Рассмотрим сложную функцию $F(x) = f(g(x))$, где $f(y)$ и $g(x)$ — дифференцируемые функции. Тогда $dF = F'(x)dx$. По теореме о производной сложной функции

$$F'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x), \quad dF = f'(g(x)) \cdot g'(x)dx = f'(y)dy.$$

Дифференциал функции равен ее производной, умноженной на дифференциал аргумента, независимо от того, является этот аргумент независимой переменной или же функцией.

Производные высших порядков. Механический смысл второй производной

Пусть функция $y = f(x)$ определена в некоторой окрестности точки x_0 и имеет производную $f'(x)$ в этой окрестности.

Определение. Второй производной $f''(x_0)$ функции $y = f(x)$ в точке x_0 называется первая производная от функции $f'(x)$ в точке x_0 .

Таким образом, $f''(x) = (f'(x))'$, или на языке пределов

$$f''(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f'(x_0 + \Delta x) - f'(x_0)}{\Delta x},$$

если предел справа существует и конечен.

Механический смысл второй производной. Предположим, что материальная точка M движется вдоль оси x , $s(t)$ – координата точки M в момент времени t . Тогда скорость есть производная от пройденного пути по времени: $v = s'(t)$. Ускорение $a = v'(t) = s''(t)$ есть вторая производная от пройденного пути по времени.

Пусть функция $y = f(x)$ определена в некоторой окрестности точки x_0 и имеет производные до порядка $(n-1)$ в этой окрестности.

Определение. Производной $f^{(n)}(x_0)$ порядка n функции $y = f(x)$ в точке x_0 называется первая производная от функции $f^{(n-1)}(x)$ в точке x_0 .

Таким образом, $f^{(n)}(x) = \left(f^{(n-1)}(x) \right)'$, или на языке пределов

$$f^{(n)}(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f^{(n-1)}(x_0 + \Delta x) - f^{(n-1)}(x_0)}{\Delta x}.$$

Верны формулы

$$(u \pm v)^{(n)} = u^{(n)} \pm v^{(n)},$$

$$(Cu)^{(n)} = Cu^{(n)}, C = \text{const.}$$

Примеры.

$$1) y = e^x, y^{(n)}(x) = e^x, n \in \mathbb{N}.$$

Дифференциалы высших порядков. Первый дифференциал $dy = f'(x)dx$ является функцией как x , так и dx . Зафиксируем dx , рассмотрим dy как функцию x и найдем первый дифференциал от dy :

$$d(dy) = d(f'(x)dx) = dx \cdot d(f'(x)) = dx \cdot f''(x)dx = f''(x)(dx)^2.$$

Таким образом, второй дифференциал функции $y = f(x)$ вычисляется по формуле

$$d^2y = f''(x)dx^2.$$

Аналогично, дифференциал порядка n функции $y = f(x)$ вычисляется по формуле

$$d^n y = f^{(n)}(x)dx^n.$$

Для производной n -го порядка верна формула

$$f^{(n)}(x) = \frac{d^n y}{dx^n}.$$